

Anexo Técnico 03: Especificaciones de orbita_telemetria

Departamento de Informática

March 9, 2026

Resumen de Base de Datos

Base de datos: orbita_telemetria

Propósito: Ingesta masiva de datos IoT, seguimiento geolocalizado (Tracking) y registro de incidencias en tiempo real.

Volumen estimado: 8 tablas (estructura de alta frecuencia).

1 Contexto de Telemetría

Órbita Logistics monitoriza cada segundo la posición de sus activos y el estado de la carga. Esta base de datos debe ser capaz de absorber miles de inserciones por minuto usando formatos semi-estructurados.

2 Modelo Relacional Detallado (Diccionario de Datos)

2.1 Área: Seguimiento de Activos (Tracking)

1. iot_gps_tracking:

- id_lectura (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- tipo_activo (Lista de valores: BUQUE, AVION, CAMION)
- activo_id (Entero)
- latitud (Decimal)
- longitud (Decimal)
- fecha_hora_lectura (Fecha/Hora, Predeterminado Actual)

2.2 Área: Monitorización de Carga (IoT)

2. iot_sensores_carga:

- id_lectura_iot (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_contenedor_fk (Entero, Clave Foránea)
- payload_datos (Formato JSON)

- nivel_bateria_pct (Decimal)
- fecha_hora_recepcion (Fecha/Hora, Predeterminado Actual)

3. iot_alertas_sensor:

- id_alerta (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_lectura_iot_fk (Entero, Clave Foránea)
- tipo_alerta (Texto)

2.3 Área: Eventos e Incidencias

4. log_eventos_ruta:

- id_evento (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- tipo_evento (Lista de valores: CLIMA, PIRATERIA, RETRASO, FALLO_MECANICO)
- severidad (Lista de valores: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA)

5. log_meteorologia:

- id_clima (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_lectura_gps_fk (Entero, Clave Foránea)
- presion_hpa (Entero)

2.4 Área: Infraestructura de Red (Nodos)

6. net_nodos_recepcion:

- id_nodo (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- nombre_estacion (Texto)
- ubicacion_geo (Coordenadas)

3 Validación de Formatos e Integridad IoT

- **Esquema JSON:** Es **obligatorio** el uso del formato JSON en `payload_datos`. Deberéis implementar una validación que asegure que el JSON sigue la estructura de los archivos de ejemplo en `assets/json/sensor_*.json`. Como mínimo, debe contener:
 - Un campo `sensor_id` (Texto).
 - Un objeto `readings` que contenga al menos `temperature` (Decimal) y/o `humidity` (Decimal).
 - Un array `alerts` (opcional).
- **Códigos de Alerta:** En `iot_alertas_sensor`, el `tipo_alerta` debe seguir el patrón 'ALR-' seguido de 3 letras mayúsculas que identifiquen el sensor (ej. 'ALR-TMP', 'ALR-HUM').
- **Identificación de Nodos:** El `nombre_estacion` en `net_nodos_recepcion` debe seguir el formato 'NODE-' seguido de 4 dígitos numéricos (ej. 'NODE-0042').